

# ESTUDO DE CASO

## Disciplina: Sistemas de Informação Gerencial (SIG)

### Tema: Gestão de Produto e Integração de Sistemas Empresariais

#### Contexto

A empresa **AgroConnect Tecnologia Ltda.** desenvolve soluções para empresas do agronegócio. Seu principal produto é um sistema de gestão comercial utilizado por cooperativas e distribuidores de insumos agrícolas.

Nos últimos anos a empresa cresceu rapidamente, porém seu principal sistema foi desenvolvido inicialmente apenas para registrar vendas. Com a expansão dos clientes, tornou-se necessário integrar diversos sistemas internos e externos.

Você faz parte da equipe de **Gestão de Produto** e recebeu a missão de propor o fluxo de funcionamento do novo produto.

---

#### Cenário Atual

A empresa possui os seguintes sistemas

##### Sistema de Vendas (SPT)

Responsável por:

- Cadastro de clientes;
  - Cadastro de produtos;
  - Emissão de pedidos;
  - Emissão de notas fiscais;
  - Registro de pagamentos.
- 

##### Sistema de Estoque (SPT)

Responsável por:

- Controle de entrada de mercadorias;
- Controle de saída;
- Inventário;

- Reserva de produtos;
  - Alertas de estoque mínimo.
- 

## **Sistema Financeiro**

Responsável por:

- Contas a pagar;
  - Contas a receber;
  - Fluxo de caixa;
  - Conciliação bancária.
- 

## **CRM em Nuvem**

Utilizado pela equipe comercial para:

- Histórico de clientes;
  - Oportunidades;
  - Campanhas;
  - Atendimento.
- 

## **Data Warehouse / BI (Cloud)**

Recebe informações de todos os sistemas para geração de:

- Dashboards;
  - Indicadores;
  - Relatórios gerenciais.
- 

## **Portal do Cliente**

Sistema Web onde o cliente pode:

- Consultar pedidos;
  - Consultar notas fiscais;
  - Acompanhar entregas;
  - Solicitar suporte.
- 

## **Integrações Externas**

O novo produto deverá comunicar-se com:

## **Receita Federal**

Para:

- Consulta de CNPJ;
  - Validação cadastral;
  - Situação da empresa.
- 

## **GOV.BR**

Para autenticação de usuários utilizando login único.

---

## **Secretaria da Fazenda (SEFAZ)**

Para:

- Emissão de NF-e;
  - Consulta de autorização;
  - Cancelamento de nota fiscal.
- 

## **Transportadora**

API responsável por:

- Solicitação de coleta;
  - Rastreamento;
  - Atualização da entrega.
- 

## **Gateway de Pagamentos**

Responsável por:

- PIX;
  - Cartão;
  - Boleto;
  - Retorno da confirmação de pagamento.
-

# Situação-Problema

Atualmente, cada sistema trabalha de forma quase independente.

Os principais problemas encontrados são:

- vendedores vendem produtos indisponíveis;
- clientes são cadastrados com CNPJ inválido;
- pagamento confirmado não atualiza automaticamente o pedido;
- estoque demora horas para refletir novas vendas;
- diretoria recebe indicadores apenas no dia seguinte;
- clientes precisam criar um novo login para acessar o portal;
- notas fiscais são emitidas manualmente.

A diretoria decidiu transformar todos os processos em um fluxo integrado.

---

## Seu papel

Você foi contratado como **Product Manager (Gestor de Produto)**.

Sua missão é definir como todas essas aplicações irão conversar entre si.

Você NÃO deverá programar.

Seu trabalho é desenhar o fluxo de negócio.

---

## Requisitos do Produto

O sistema deverá atender obrigatoriamente aos seguintes requisitos:

### Cadastro de Cliente

Ao cadastrar um cliente:

- consultar automaticamente a Receita Federal;
  - validar o CNPJ;
  - importar razão social quando possível.
- 

### Login

O Portal deverá permitir autenticação utilizando:

- GOV.BR.
- 

## **Venda**

Quando uma venda for realizada:

- verificar disponibilidade no estoque;
  - reservar os produtos;
  - gerar pedido;
  - enviar dados ao financeiro;
  - registrar oportunidade no CRM.
- 

## **Pagamento**

Após confirmação do pagamento:

- liberar emissão da NF-e;
  - atualizar pedido;
  - comunicar estoque;
  - informar o BI.
- 

## **Emissão da Nota**

Ao emitir a NF-e:

- comunicar a SEFAZ;
  - receber autorização;
  - enviar XML ao cliente;
  - enviar informações à transportadora.
- 

## **Entrega**

Após coleta:

- atualizar rastreamento;
  - informar Portal do Cliente;
  - atualizar BI.
-

# Desafio

Durante a implantação surgiu uma nova necessidade.

A empresa pretende lançar um aplicativo móvel.

O aplicativo deverá permitir:

- consultar pedidos;
- consultar estoque;
- acompanhar entregas;
- emitir segunda via de boletos.

Você deverá decidir:

O aplicativo acessará diretamente todos os sistemas ou utilizará APIs centralizadas?

Justifique sua decisão.

# Atividade

Utilizando o **Excalidraw**, elabore um diagrama contendo:

- todos os sistemas apresentados;
- os atores envolvidos;
- as integrações entre os sistemas;
- os sistemas em ambiente local (On-Premises);
- os sistemas em Nuvem (Cloud);
- os sistemas externos;
- o sentido do fluxo das informações;
- identificação dos sistemas transacionais (SPT);
- identificação dos sistemas gerenciais (SIG);
- indicação de onde ocorre a tomada de decisão gerencial.

---

# Entregáveis

A dupla deverá entregar:

1. Fluxograma completo no Excalidraw.
  - vantagens da arquitetura proposta;
  - possíveis riscos da solução.